

Circuitos 2

Prof. Hermano Cabral

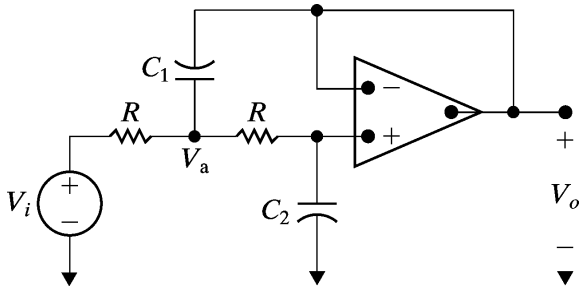
Departamento de Eletrônica e Sistemas — UFPE

7 de abril de 2022

Introdução

- Iremos projetar, implementar e medir um filtro ativo Butterworth passa-baixa de 4ª ordem com frequência de corte $f_c = 50$ Hz e ganho $K = 4$.

Filtro Butterworth



Introdução

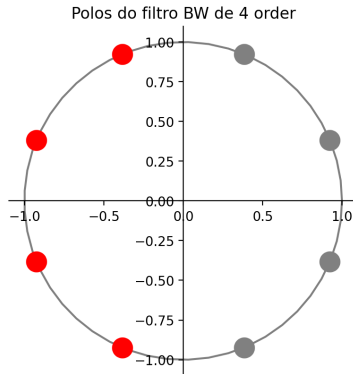
- Usaremos o circuito acima na implementação deste filtro.

Desenvolvimento

- O projeto do filtro desejado é dividido em três etapas:
 - Projeto do filtro-protótipo.
 - Aplicação de escalonamento de frequência e magnitude.
 - Ajuste para valores comerciais de resistor e capacitor.

Desenvolvimento - filtro-protótipo

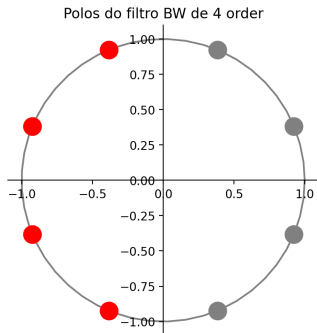
- Para o filtro-protótipo, devemos realizar os seguintes passos:
 - Determinação da função de transferência do filtro-protótipo.
 - Cálculo dos elementos dos circuitos ativos que comporão o filtro a partir da expressão para a função de transferência acima.



Desenvolvimento - filtro-protótipo

- Para o primeiro passo, calculamos a função de transferência do filtro-protótipo a partir dos polos acima.

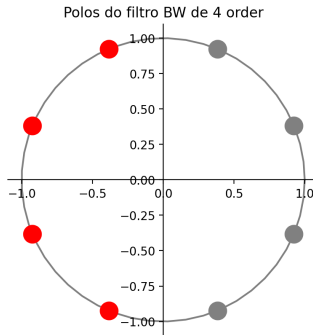
Filtro Butterworth - análise teórica



Desenvolvimento - filtro-protótipo

- A função de transferência é dada pelo produto de funções racionais de duplo polo, uma para cada par de polos:

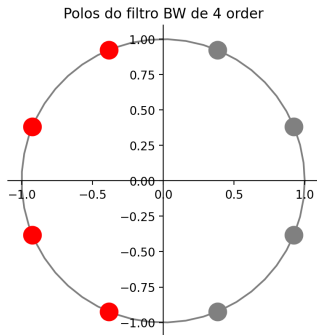
$$H_p(s) = \prod_{k=1}^2 \frac{1}{s^2 + b_k s + 1},$$



Desenvolvimento - filtro-protótipo

- O valor da constante b_k depende do ângulo θ_k do polo, e é dado por $b_k = -2 \cos \theta_k$.

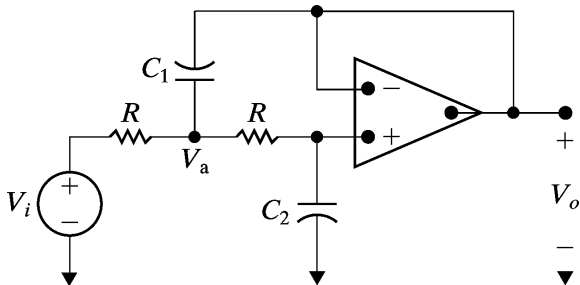
Filtro Butterworth - análise teórica



Desenvolvimento - filtro-protótipo

- O valor da constante b_k depende do ângulo θ_k do polo, e é dado por $b_k = -2\cos\theta_k$.
- Assim, temos que $b_1 = -2\cos\frac{7\pi}{8}$ e $b_2 = -2\cos\frac{5\pi}{8}$.

Filtro Butterworth - análise teórica

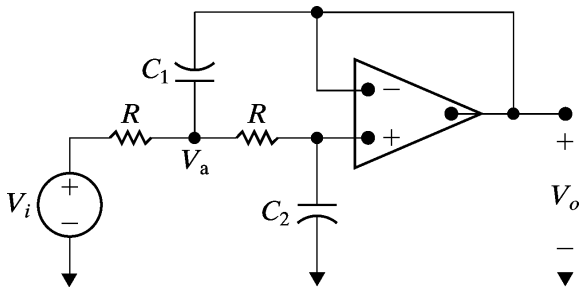


Desenvolvimento - filtro-protótipo

- Para o segundo passo, precisamos achar as expressões para R , C_1 e C_2 que façam com que a função de transferência do módulo acima satisfaça a

$$H_m(s) = \frac{1}{s^2 + bs + 1},$$

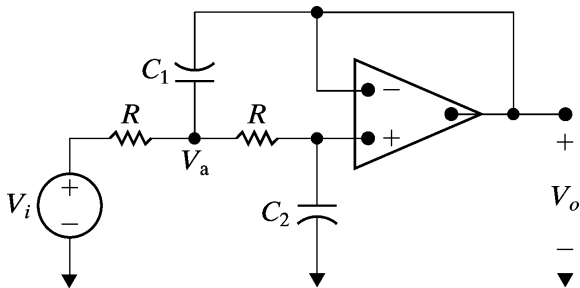
Filtro Butterworth - análise teórica



Desenvolvimento - filtro-protótipo

- Devemos realizar as atividades abaixo:
 - **Converta** o circuito acima para a frequência e **determine** as equações que o regem.
 - **<2->Resolva** as equações e **determine** a sua função de transferência $H_m(s) = V_o(s)/V_i(s)$ em função de R , C_1 e C_2 .

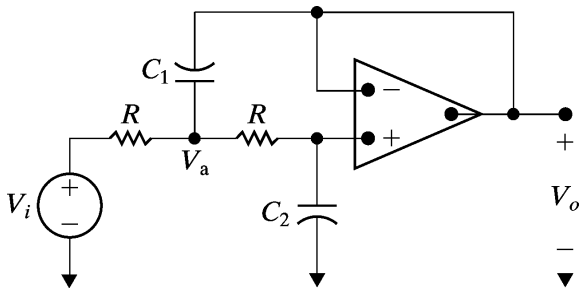
Filtro Butterworth - análise teórica



Desenvolvimento - filtro-protótipo

- Devemos realizar as atividades abaixo:
 - **Determine** a impedância de entrada $Z_{in} = V_i/I_i$, onde I_i é a corrente que sai da fonte de tensão V_i .

Filtro Butterworth - análise teórica



Desenvolvimento - filtro-protótipo

- Devemos realizar as atividades abaixo:
 - **Determine** a impedância de entrada $Z_{in} = V_i/I_i$, onde I_i é a corrente que sai da fonte de tensão V_i .
 - **Ache** as expressões relacionando R , C_1 , C_2 e b que satisfaçam a função anterior.

Desenvolvimento - filtro-protótipo

- Podemos agora projetar o filtro-protótipo seguindo o procedimento visto em sala de aula:
 - **Ache** a função de transferência do filtro-protótipo passa-baixa ativo Butterworth de 4ª ordem como produto de funções racionais com denominador de 2º grau.

Desenvolvimento - filtro-protótipo

- Podemos agora projetar o filtro-protótipo seguindo o procedimento visto em sala de aula:
 - **Ache** a função de transferência do filtro-protótipo passa-baixa ativo Butterworth de 4ª ordem como produto de funções racionais com denominador de 2º grau.
 - **Calcule** os valores dos elementos do(s) circuito(s) necessários.

Escalonamento e ajustes

- Para obter o filtro final faça o seguinte:
 - **Aplique** os procedimentos de escalonamento de frequência e magnitude para obter um filtro com frequência de corte $f_c = 50$ Hz e uma capacitância máxima de 100 nF.

Escalonamento e ajustes

- Para obter o filtro final faça o seguinte:
 - **Aplique** os procedimentos de escalonamento de frequência e magnitude para obter um filtro com frequência de corte $f_c = 50$ Hz e uma capacitância máxima de 100 nF.
 - **(LAB) Ajuste** os valores dos elementos do(s) circuito(s) para os valores comerciais mais próximos.

Escalonamento e ajustes

- Para obter o filtro final faça o seguinte:
 - **Aplique** os procedimentos de escalonamento de frequência e magnitude para obter um filtro com frequência de corte $f_c = 50$ Hz e uma capacitância máxima de 100 nF.
 - **(LAB) Ajuste** os valores dos elementos do(s) circuito(s) para os valores comerciais mais próximos.
 - **Determine** a função de transferência do filtro com os elementos ajustados.

Escalonamento e ajustes

- O filtro está projetado e sua função de transferência é conhecida. Faça porém o seguinte:
 - **(LAB) Ache** o gráfico de Bode de magnitude do filtro com os elementos ajustados.

Escalonamento e ajustes

- O filtro está projetado e sua função de transferência é conhecida. Faça porém o seguinte:
 - **(LAB) Ache** o gráfico de Bode de magnitude do filtro com os elementos ajustados.
 - **(LAB)** A partir do gráfico de Bode, **ache** os valores das frequências (em Hertz) para os quais a magnitude da função de transferência do filtro é -10 dB e -34 dB abaixo do ganho na banda de passagem.

Escalonamento e ajustes

- O filtro está projetado e sua função de transferência é conhecida. Faça porém o seguinte:
 - **(LAB) Ache** o gráfico de Bode de magnitude do filtro com os elementos ajustados.
 - **(LAB)** A partir do gráfico de Bode, **ache** os valores das frequências (em Hertz) para os quais a magnitude da função de transferência do filtro é -10 dB e -34 dB abaixo do ganho na banda de passagem.
 - **Justifique**, a partir dos conceitos de gráfico de Bode, a relação entre as duas frequências acima.

Análise do circuito

- Para a segunda parte da prática, montaremos o circuito acima em uma protoboard e faremos as medições do sinal de saída.

Análise do circuito

- Para a segunda parte da prática, montaremos o circuito acima em uma protoboard e faremos as medições do sinal de saída.
- Sabemos que se a entrada é $v_i(t) = A \cos \omega t$, então a saída é

$$v_o(t) = A |H(j\omega)| \cos(\omega t + \angle H(j\omega)).$$

Análise do circuito

- Para a segunda parte da prática, montaremos o circuito acima em uma protoboard e faremos as medições do sinal de saída.
- Sabemos que se a entrada é $v_i(t) = A \cos \omega t$, então a saída é

$$v_o(t) = A |H(j\omega)| \cos(\omega t + \angle H(j\omega)).$$

- Assim, sabendo a amplitude da entrada e da saída para ω , saberemos quem é $|H(j\omega)|$.

Análise do circuito

- Faça então as seguintes atividades:
 - **Meça e registre** os valores de todos os resistores e capacitores que for usar.

Análise do circuito

- Faça então as seguintes atividades:
 - **Meça e registre** os valores de todos os resistores e capacitores que for usar.
 - **Meça e registre** as amplitudes das tensões de entrada e de saída para uma frequência de 1 Hz.

Análise do circuito

- Faça então as seguintes atividades:
 - **Meça e registre** os valores de todos os resistores e capacitores que for usar.
 - **Meça e registre** as amplitudes das tensões de entrada e de saída para uma frequência de 1 Hz.
 - Variando a frequência da senoide de entrada, **ache** a frequência de corte f_c do circuito.

Análise do circuito

- Faça então as seguintes atividades:
 - **Meça e registre** os valores de todos os resistores e capacitores que for usar.
 - **Meça e registre** as amplitudes das tensões de entrada e de saída para uma frequência de 1 Hz.
 - Variando a frequência da senoide de entrada, **ache** a frequência de corte f_c do circuito.
 - **Meça e registre** as amplitudes das tensões de entrada e de saída para os seguintes múltiplos de f_c : 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.6, 2.5.

Verificação

- Para o relatório, você deve realizar as seguintes atividades:
 - **Monte** uma tabela com os valores medidos.

Verificação

- Para o relatório, você deve realizar as seguintes atividades:
 - **Monte** uma tabela com os valores medidos.
 - **Calcule** a função de transferência $H(s)$ de cada circuito usando a expressão achada na análise teórica da primeira parte.

Verificação

- Para o relatório, você deve realizar as seguintes atividades:
 - **Monte** uma tabela com os valores medidos.
 - **Calcule** a função de transferência $H(s)$ de cada circuito usando a expressão achada na análise teórica da primeira parte.
 - A partir desta função de transferência, **determine** a frequência de corte e o ganho do filtro, comparando-os com os valores medidos em laboratório.

Verificação

- Para o relatório, você deve realizar as seguintes atividades:
 - **Monte** uma tabela com os valores medidos.
 - **Calcule** a função de transferência $H(s)$ de cada circuito usando a expressão achada na análise teórica da primeira parte.
 - A partir desta função de transferência, **determine** a frequência de corte e o ganho do filtro, comparando-os com os valores medidos em laboratório.
 - **Plote** em escala log-log a magnitude da função $H(j\omega)$ e os pontos que você mediu.